GPOI – Lezione 1: L'azienda e le funzioni aziendali

Prof. Luigi Lomasto

Classe 5ª – Indirizzo Informatica · Unità 1: Le aziende e i mercati · Riferimento al libro: pagine 2–11

Obiettivi della lezione

Al termine della lezione lo studente sa definire l'azienda, distinguerla dall'impresa, classificarla e descriverne la gestione e le funzioni, con esempi tratti dal settore informatico.

Al termine della lezione saprai:

1. spiegare che cosa si intende per azienda e quali bisogni soddisfa;
2. distinguere azienda e impresa e riconoscerne gli elementi costitutivi;
3. classificare le aziende in base a profitto, natura e settore;
4. descrivere la gestione aziendale e i suoi aspetti tecnico, finanziario ed economico;
5. riconoscere le principali funzioni aziendali e leggere un organigramma;
6. trovare il codice ATECO di un'attività sul sito Istat.

Prerequisiti: concetti base di sistema (input, processo, output) e di diagramma a blocchi, già visti in Informatica e Sistemi e reti.

1. L'azienda e l'attività economica

L'**azienda** (o impresa) è un insieme organizzato di persone, mezzi e beni che soddisfa i bisogni umani producendo beni o servizi. Il suo scopo può essere **lucrativo** (fare profitto) o **non lucrativo**.

> **Esempio IT.** Una software house che sviluppa un gestionale per studi medici ha scopo di lucro. Un'associazione che insegna gratis il coding ai ragazzi (es. un CoderDojo) soddisfa un bisogno di formazione senza scopo di lucro.

I tre settori dell'economia

Settore	Chi ne fa parte	Scopo	Esempio IT
Primo settore	Stato ed enti pubblici	Bisogni essenziali della collettività	AgID, che gestisce SPID e PagoPA
Secondo settore	Imprese private di mercato	Profitto	Una software house o un provider cloud
Terzo settore	Enti non profit: Odv, Aps, imprese sociali, cooperative sociali, enti filantropici	Utilità sociale	Un'Aps che ricicla PC per le scuole

Gli enti del terzo settore si iscrivono al **RUNTS** (Registro unico nazionale del Terzo settore).

Bisogni e beni

Il **bisogno** è la sensazione di una mancanza, unita al desiderio di eliminarla. I bisogni sono soggettivi e si classificano così:

- **economici**, soddisfatti da beni disponibili in quantità limitata (mangiare, avere uno smartphone) oppure **non economici**, soddisfatti da beni illimitati (respirare);

- **primari**, essenziali per sopravvivere, oppure **secondari**, legati al benessere (un abbonamento a una piattaforma di streaming).

I **beni economici** sono utili, limitati, reperibili e hanno un prezzo. Possono essere **durevoli** (un notebook, usato molte volte) o **non durevoli** (una ricarica telefonica, che si esaurisce con l'uso).

Le quattro fasi dell'attività economica

L'**attività economica** è l'insieme delle azioni con cui l'uomo si procura e usa beni e servizi per soddisfare i propri bisogni. Si articola in quattro fasi:

1. **Produzione**: combinare fattori produttivi per creare beni o servizi, o per aumentarne l'utilità (un team scrive e rilascia un'app).
2. **Consumo**: usare beni e servizi per soddisfare bisogni (un utente scarica e usa l'app).
3. **Risparmio**: rinunciare a un consumo oggi per consumare di più domani.
4. **Investimento**: impiegare il risparmio a scopi produttivi (la software house compra nuovi server).

Chi produce e vende è l'**azienda**; chi acquista e consuma è il **cliente**, che può essere una persona o un'altra azienda (B2C o B2B).

2. Il sistema azienda e impresa

Nel linguaggio comune azienda e impresa sono sinonimi, ma per il Codice civile hanno significati diversi.

Termine	Che cos'è	Riferimento
Impresa	L'**attività** economica professionale, organizzata per produrre o scambiare beni e servizi	art. 2082 c.c. (definisce l'imprenditore)
Azienda	Il **complesso dei beni** organizzati dall'imprenditore per esercitare l'impresa	art. 2555 c.c.

In breve: l'impresa è l'attività, l'azienda è lo strumento. Senza impresa non c'è azienda.

> **Esempio IT.** L'impresa è l'attività di sviluppare e vendere software. L'azienda è l'insieme di PC, server, licenze, codice sorgente, marchio e ufficio che la software house usa per farlo.

Gli elementi costitutivi

In ogni azienda troviamo un'**organizzazione di beni e persone** e un **complesso di operazioni** svolte per raggiungere il fine aziendale.

Persone interne	Persone esterne	Beni materiali	Beni immateriali
Proprietari, soci	Clienti	Fabbricati, uffici	Software e codice sorgente
Dipendenti (sviluppatori, sistemisti, commerciali)	Fornitori (es. provider cloud)	Server, PC, rete	Brevetti, marchi, domini
	Banche, Erario	Arredi, automezzi	Licenze, contratti
	Collaboratori esterni (freelance)	Denaro	Know-how, idee, dati

Per un'azienda informatica i **beni immateriali** valgono spesso più di quelli materiali: il codice, i dati e le competenze del team sono il vero patrimonio.

L'azienda è quindi un **sistema di forze** fatto di:

- **mezzi**: i beni destinati alla produzione (finanziamenti, macchinari, materie prime, infrastruttura IT);
- **persone**: tutti coloro che partecipano all'attività (dirigenti, quadri, impiegati, tecnici, soci);
- **organizzazione**: la struttura di ruoli, regole, mansioni e responsabilità, rappresentata dall'**organigramma**.

L'organigramma

L'**organigramma** rappresenta graficamente la struttura organizzativa: chi dirige ogni area, chi risponde a chi e come scorrono decisioni e comunicazioni. Le **funzioni di line** stanno nella catena gerarchica; le **funzioni di staff** (qualità, sicurezza, controllo di gestione) supportano la direzione senza comandare le altre aree.

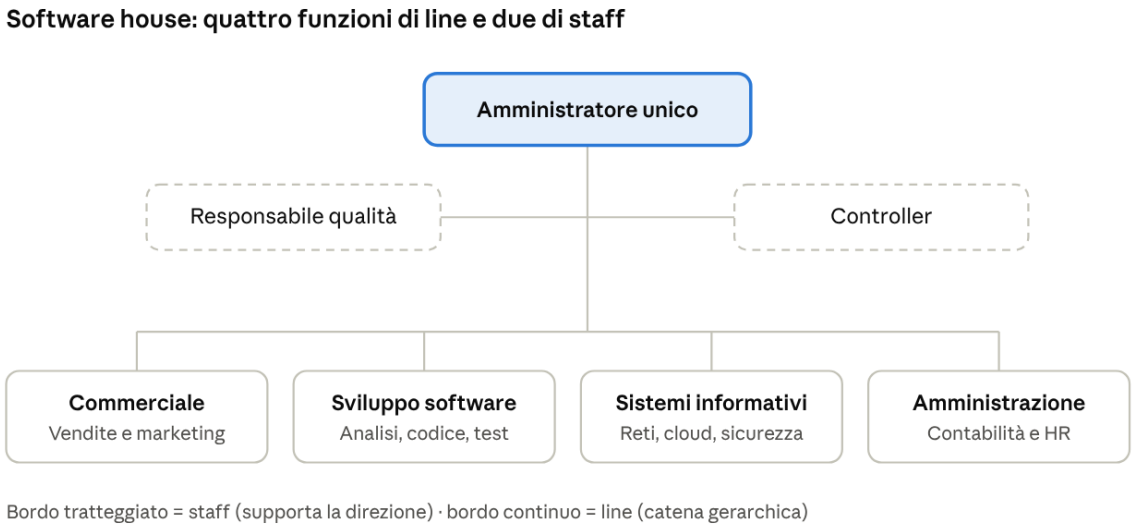


Figura 1 – Organigramma di una software house

In un'azienda più grande l'area Sviluppo si dividerebbe a sua volta in team (frontend, backend, test), ciascuno con un responsabile.

3. La classificazione delle aziende

Le aziende si classificano secondo tre criteri: il **profitto** (il fine), la **natura** del soggetto giuridico e il **settore** di attività.

Primo criterio: il profitto

Tipo	Fine	Sottotipi	Esempio
Aziende di erogazione e di consumo	Soddisfare direttamente i bisogni dei propri membri o di terzi, senza lucro. Si chiamano sempre "aziende", mai "imprese"	**Erogazione**: assistenza, beneficenza, ricerca (non profit). **Consumo**: famiglie, circoli, club	Una fondazione che finanzia borse di studio in informatica; la famiglia

Tipo	Fine	Sottotipi	Esempio
Aziende di produzione (imprese)	Ottenere un profitto vendendo sul mercato	**Produzione diretta**: trasformano materie prime in beni o servizi. **Produzione indiretta**: trasferiscono beni nello spazio e nel tempo senza trasformarli	Diretta: un produttore di schede elettroniche, una software house. Indiretta: un e-commerce di hardware, una banca, un corriere

Secondo criterio: la natura

- **Aziende private**: il soggetto giuridico è una persona fisica o giuridica con fini privati (la maggior parte delle imprese, associazioni sportive e culturali).
- **Aziende pubbliche**: il soggetto giuridico è un ente pubblico che persegue l'interesse collettivo (Stato, Regioni, Comuni). Non hanno scopo di lucro.

> **Esempio IT.** PagoPA S.p.A. è una società pubblica che gestisce la piattaforma dei pagamenti verso la PA; un'agenzia web che crea siti per i Comuni è un'azienda privata che lavora per clienti pubblici.

Terzo criterio: il settore

Settore	Attività	Esempi
Primario	Sfruttamento delle risorse naturali	Agricoltura, pesca, silvicoltura
Secondario	Trasformazione di prodotti materiali (industria e artigianato)	Fabbrica di componenti elettronici, assemblaggio PC
Terziario	Servizi immateriali, commercio	Banche, trasporti, negozi, consulenza
Quaternario	Informazione, comunicazione e conoscenza	Software house, data center, telecomunicazioni, cloud, cybersecurity

Il settore **quaternario** nasce da una costola del terziario ed è quello in cui lavorerà gran parte di voi: produce informazione e servizi digitali.

4. La gestione di un'azienda

La **gestione aziendale** è l'insieme delle operazioni, collegate e coordinate tra loro, che l'azienda compie durante la sua vita per raggiungere i propri obiettivi. Si può studiare in base alle **attività** svolte o in base agli **aspetti** delle trasformazioni interne.

La gestione in base alle attività: un ciclo in quattro fasi

1. **Finanziamento**: l'azienda raccoglie il denaro necessario. È un'operazione esterna e può avvenire in ogni momento, non solo all'inizio. Le fonti sono il **capitale di rischio** (capitale proprio, apportato dal proprietario o dai soci) e il **capitale di debito** (capitale esterno, concesso da banche e investitori).
2. **Investimento**: con quel denaro l'azienda acquista sui mercati i fattori produttivi (materie prime, macchinari, licenze, lavoro).
3. **Trasformazione tecnico-economica**: operazione interna in cui i fattori vengono combinati per produrre beni o servizi. Nelle aziende industriali è **produzione diretta** (trasformazione

fisica); in quelle commerciali è **produzione indiretta** (trasferimento nello spazio e nel tempo).

4. **Disinvestimento (vendita)**: l'azienda vende sui **mercati di sbocco** e recupera il denaro investito, che riparte nel ciclo.

Il **costo di produzione** è il valore interno della produzione; i **ricavi di vendita** ne sono il valore esterno.

Reddito = Ricavi di vendita − Costi di produzione

> **Esempio IT: la startup "StudyApp".** Tre soci versano 30.000 € e la banca presta 20.000 € (finanziamento: 30.000 € di capitale di rischio, 20.000 € di debito). Con questi soldi comprano PC, licenze e servizi cloud e pagano due sviluppatori (investimento). Il team sviluppa l'app (trasformazione). In un anno vendono abbonamenti per 80.000 €, a fronte di 65.000 € di costi (disinvestimento). Il reddito è 80.000 − 65.000 = **15.000 €**.

La gestione in base agli aspetti

La stessa operazione si può osservare da tre punti di vista.

Aspetto	Che cosa osserva	Esempio: StudyApp vende un abbonamento
Tecnico	La trasformazione dei fattori produttivi (input) in beni e servizi (output)	Il codice, i server e il lavoro degli sviluppatori diventano un servizio in uso al cliente
Finanziario	I movimenti di denaro: **uscite** verso fornitori e lavoratori (debiti), **entrate** dai clienti (crediti)	Entrano 9,99 € dal cliente; escono i pagamenti al provider cloud
Economico	La creazione di ricchezza: **costi** consumati e **ricavi** ottenuti	Il ricavo dell'abbonamento copre i costi e genera reddito

L'aspetto tecnico ricorda il modello **input** → **processo** → **output** che conoscete dall'informatica.

5. Le aziende di produzione: il sistema produttivo

Le aziende di produzione (imprese) generano un'**offerta** di beni o servizi, la scambiano sul **mercato** e puntano a un **utile** (guadagno). Per produrre usano i **fattori produttivi originari**: capitale e lavoro.

Fattore	Forma	Esempio in una software house
Capitale generico	Denaro e disponibilità finanziarie equivalenti	Il conto corrente aziendale
Capitale specifico – beni materiali	Beni in senso stretto, comprati sul mercato	Server, workstation, apparati di rete
Capitale specifico – beni immateriali	Servizi e utilità senza materialità	Licenze software, servizi cloud, connettività
Lavoro	Attività umana, ottenuta con relazioni di scambio (contratti)	Sviluppatori, analisti, tester, project manager

In sintesi: **il lavoro trasforma il capitale in produzione**.

FATTORI PRODUTTIVI → TRASFORMAZIONE ECONOMICA → PRODOTTI O SERVIZI

Le attività produttive moderne sono molto varie: si contano più di 450 tipologie di attività manifatturiere, raggruppate in circa 20 gruppi principali (aerospaziale, automobilistica, elettronica e altri).

6. Classificare attività e processi: ATECO, UNI/DIN e Istat

Il codice ATECO

Ogni impresa o professionista, quando apre la partita IVA, dichiara all'Agenzia delle Entrate un **codice ATECO** che identifica l'attività economica svolta. Il codice si usa poi in tutti gli atti e le dichiarazioni fiscali.

La classificazione ha una **struttura gerarchica ad albero su sei livelli**: sezione, divisione, gruppo, classe, categoria, sottocategoria. Fino alla quarta cifra è uguale in tutta Europa (NACE); la quinta e la sesta cifra sono nazionali.

Versione	In vigore	Note
ATECO 2007	dal 1° gennaio 2008	Prima tabella approvata dall'Agenzia delle Entrate
ATECO 2007 agg. 2022	dal 1° aprile 2022	Aggiornamento della versione 2007
ATECO 2025	dal 1° gennaio 2025, operativa dal 1° aprile 2025	Allinea l'Italia alla classificazione europea NACE Rev. 2.1

Esempio: il codice di una software house (ATECO 2025)

Livello	Codice	Descrizione
Sezione	K	Telecomunicazioni, programmazione e consulenza informatica, infrastrutture informatiche e altri servizi d'informazione
Divisione	62	Programmazione, consulenza informatica e attività connesse
Gruppo	62.1	Attività di programmazione informatica
Sottocategoria	**62.10.00**	Attività di programmazione informatica (sostituisce il vecchio 62.01.00)

Curiosità: con ATECO 2025 le sezioni sono passate da 21 a 22, perché la vecchia sezione J (informazione e comunicazione) è stata divisa in due. L'informatica ha ora una sezione tutta sua, la **K**. Per la **consulenza informatica** (sistemi, sicurezza IT) il codice è di norma **62.20.10**, che sostituisce il vecchio 62.02.00. Sul sito Istat si può cercare il codice di qualunque attività partendo dalla sua descrizione.

La classificazione dei processi industriali

L'**UNI** (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) non ha una classificazione standard dei processi di produzione. Si usa spesso la norma tedesca **DIN 8580** (DIN = Deutsches Institut für Normung), che raggruppa i processi secondo l'effetto sulla coesione del pezzo lavorato:

- produzione di materiale amorfo (es. fusione);
- trasformazione o deformazione plastica;
- separazione (es. taglio);

- unione (es. saldatura);
- trattamento di superficie (es. verniciatura).

L'Istat

L'**Istituto nazionale di statistica** produce e diffonde informazioni affidabili, imparziali e accessibili sulle condizioni sociali, economiche, demografiche e ambientali del Paese, nel rispetto della privacy. I suoi compiti principali:

- realizza i **censimenti** generali (popolazione e abitazioni, industria e servizi, agricoltura);
- svolge le indagini del **Programma statistico nazionale**;
- fornisce dati alle autorità statistiche europee e internazionali;
- pubblica su www.istat.it la sezione **Economia** (Conti nazionali, Imprese, Industria e costruzioni, Servizi, Agricoltura, Prezzi, Commercio estero).

> **Collegamento con l'informatica.** L'Istat è un grande produttore di **open data**: molte tabelle si scaricano in CSV o si interrogano tramite API, e si possono analizzare con Python o con un foglio di calcolo.

7. Le funzioni aziendali

Una **funzione aziendale** è un insieme di attività omogenee, svolte da persone con competenze simili, che contribuisce a un obiettivo comune. Le funzioni corrispondono di solito alle aree dell'organigramma.

Funzione	Di che cosa si occupa	In una software house
Ricerca e sviluppo (R&S)	Nuovi prodotti, processi e tecnologie	Prototipi con l'intelligenza artificiale, nuove architetture
Produzione	Realizzazione di beni e servizi	Sviluppo, test e rilascio del software
Qualità	Controllo e miglioramento di prodotti e processi	Test automatici, code review, certificazione ISO 9001
Marketing	Analisi del mercato, prodotto, prezzo, promozione	Studio degli utenti, campagne social, landing page
Logistica	Flussi di materiali e prodotti	Approvvigionamento dell'hardware, distribuzione via app store e cloud
Vendite	Rapporti con i clienti e contratti	Commerciali, demo, offerte, supporto pre-vendita
Amministrazione	Contabilità, bilancio, adempimenti fiscali	Fatturazione degli abbonamenti, pagamenti ai fornitori
Personale (HR)	Selezione, formazione, gestione dei lavoratori	Recruiting di sviluppatori, piani di formazione
Sistemi informativi	Gestione di dati, informazioni e infrastruttura IT	Rete interna, sicurezza, backup, ERP aziendale

La funzione **Sistemi informativi** è trasversale: serve tutte le altre funzioni, perché oggi ogni area lavora con dati e software. È anche lo sbocco professionale più diretto per un diplomato in informatica, insieme alla produzione nelle aziende ICT.

8. Mappa concettuale e glossario



Figura 2 – Mappa dei saperi essenziali

Glossario

Termine	Significato
Attività economica	Insieme delle azioni con cui ci si procura e si usano beni e servizi per soddisfare i bisogni
Azienda	Complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per esercitare l'impresa (art. 2555 c.c.)
Bene economico	Bene utile, limitato, reperibile e con un prezzo
Capitale di debito	Denaro prestato all'azienda da soggetti esterni (banche, finanziatori)
Capitale di rischio	Denaro apportato dal proprietario o dai soci
Codice ATECO	Codice che identifica l'attività economica svolta, dichiarato all'Agenzia delle Entrate
Disinvestimento	Vendita dei prodotti, con cui l'azienda recupera il denaro investito
Funzione aziendale	Insieme di attività omogenee rivolte a un obiettivo comune
Gestione aziendale	Insieme coordinato delle operazioni svolte per raggiungere gli obiettivi
Impresa	Attività economica professionale organizzata per produrre o scambiare beni e servizi
Istat	Istituto nazionale di statistica
Organigramma	Rappresentazione grafica della struttura organizzativa
Reddito	Differenza tra ricavi di vendita e costi di produzione
RUNTS	Registro unico nazionale del Terzo settore
Terzo settore	Insieme degli enti privati senza scopo di lucro con finalità sociali

9. Esercizi e verifica

A. Domande aperte

1. Definisci l'azienda e spiega la differenza tra azienda e impresa, con un esempio tratto dal settore informatico.
2. Quali sono le quattro fasi dell'attività economica? Descrivile brevemente.
3. Che cosa distingue il primo, il secondo e il terzo settore dell'economia?
4. Che cosa sono le Odv e le Aps? In quale registro si iscrivono?
5. Descrivi le quattro fasi della gestione in base alle attività.
6. Spiega la differenza tra capitale di rischio e capitale di debito.
7. Che cos'è il codice ATECO e come è strutturato?
8. Quale ruolo ha l'Istat?

B. Vero o falso

1. L'impresa è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore. (V / F)
2. Le aziende di erogazione non hanno scopo di lucro. (V / F)
3. Un e-commerce che rivende hardware è un'azienda di produzione diretta. (V / F)
4. Il capitale di debito è apportato dai soci. (V / F)
5. Il reddito è la differenza tra ricavi di vendita e costi di produzione. (V / F)
6. Con ATECO 2025 la programmazione informatica si trova nella sezione K. (V / F)
7. Il settore quaternario comprende informazione e comunicazione. (V / F)
8. L'aspetto finanziario della gestione osserva costi e ricavi. (V / F)

C. Classifica le aziende

Per ciascuna azienda indica: fine (erogazione/consumo o produzione), natura (pubblica o privata) e settore (primario, secondario, terziario, quaternario).

Azienda	Fine	Natura	Settore
Una software house che sviluppa app per la ristorazione			
Il Comune di Nola			
Un'azienda agricola che vende olio online			
Una fabbrica che assembla schede madri			
Un'associazione che insegna coding gratis ai bambini			
Un provider di servizi cloud			

D. Caso pratico: la startup "CodeLab"

Tre amici diplomati in informatica fondano CodeLab, che sviluppa siti web per piccoli negozi. Versano 15.000 € ciascuno e ottengono un prestito bancario di 25.000 €. Il primo anno spendono

30.000 € in PC e licenze, 40.000 € in stipendi e 8.000 € in servizi cloud. Incassano 95.000 € dalla vendita di siti.

1. Calcola il capitale di rischio e il capitale di debito.
2. Associa ogni operazione descritta a una fase della gestione.
3. Calcola il reddito del primo anno, considerando tutte le spese come costi.
4. Indica il codice ATECO 2025 più adatto all'attività.
5. Disegna l'organigramma di CodeLab, che ha tre soci e due dipendenti.

Soluzioni

B. Vero o falso: 1 F (è la definizione di azienda) · 2 V · 3 F (è produzione indiretta) · 4 F (è apportato da soggetti esterni) · 5 V · 6 V · 7 V · 8 F (osserva entrate e uscite di denaro; costi e ricavi sono l'aspetto economico).

C. Classifica le aziende:

Azienda	Fine	Natura	Settore
Software house	Produzione diretta	Privata	Quaternario
Comune di Nola	Erogazione	Pubblica	Terziario (servizi pubblici)
Azienda agricola	Produzione diretta	Privata	Primario
Fabbrica di schede madri	Produzione diretta	Privata	Secondario
Associazione di coding	Erogazione	Privata (terzo settore)	Terziario
Provider cloud	Produzione diretta	Privata	Quaternario

D. Caso CodeLab:

1. Capitale di rischio: 3 × 15.000 = 45.000 €. Capitale di debito: 25.000 €.
2. Versamenti dei soci e prestito: finanziamento. Acquisto di PC, licenze, cloud e lavoro: investimento. Sviluppo dei siti: trasformazione. Vendita dei siti: disinvestimento.
3. Costi: 30.000 + 40.000 + 8.000 = 78.000 €. Reddito: 95.000 − 78.000 = **17.000 €**. (Nota per la classe: in contabilità i PC si ammortizzano in più anni; lo vedremo più avanti.)
4. 62.10.00, Attività di programmazione informatica.
5. Soci al vertice (o un amministratore unico scelto tra loro); sotto, le aree Sviluppo (i due dipendenti), Commerciale e Amministrazione, affidate ai soci.

10. Collegamenti all'Esame di Stato

I contenuti di questa lezione sono la base per presentare, al colloquio, un'azienda o un progetto in modo professionale.

Spunti per il colloquio

Tema di partenza	Collegamenti possibili
L'azienda come sistema (input, processo, output)	**Informatica**: progettazione di un database per gestire clienti e ordini. **Sistemi e reti**: l'infrastruttura di rete aziendale

Tema di partenza	Collegamenti possibili
La funzione Sistemi informativi	**Informatica**: ERP e basi di dati. **Sistemi e reti**: sicurezza, backup, cloud
Il settore quaternario e il lavoro nell'ICT	**Italiano** e **Storia**: dalla rivoluzione industriale a quella digitale. **Inglese**: annunci di lavoro e CV in inglese
Il terzo settore	**Educazione civica**: Costituzione (art. 2 e art. 118, principio di sussidiarietà), cittadinanza digitale
Codici ATECO e open data Istat	**Informatica**: importare un CSV dell'Istat in un database e interrogarlo con SQL. **Matematica**: lettura di dati e grafici
PCTO	Descrivere l'azienda ospitante: settore, natura, codice ATECO, organigramma e funzioni

Come presentare un'azienda all'orale

1. Classificala per fine, natura e settore, e indica il suo codice ATECO.
2. Mostra il suo organigramma e spiega dove si colloca l'area informatica.
3. Descrivi il suo ciclo di gestione: come si finanzia, che cosa produce, che cosa vende.
4. Collega la sua attività a un progetto informatico concreto (sito, app, database, rete).

> **Consiglio.** Se nel PCTO avete lavorato in un'azienda, preparate fin da ora una scheda con questi quattro punti: vi servirà per la relazione PCTO da presentare al colloquio.